Physical Coaching Academy

Bienvenue!

3. Biomécanique

“L’étude des concepts de mécanique appliquée aux sciences du vivant , qui évolue à la frontière entre la biologie et la mécanique en s’appropriant la connaissance d’autres disciplines scientifiques.”

Biomécanique du sport et de l’exercice : c’est l’étude du mouvement humain dans des situations spécifiques afin d’en déterminer les implications musculaires et articulaires.

La biomécanique englobe l’anatomie, la physiologie articulaire et la mécanique.

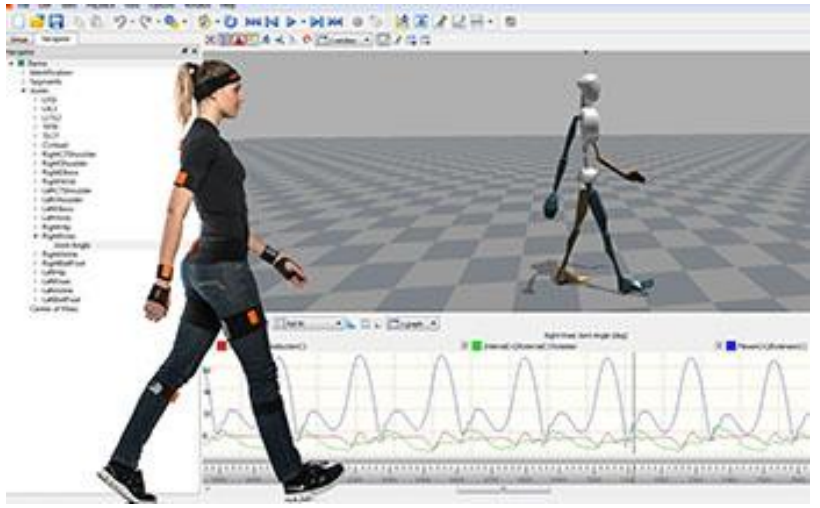
Les objectifs

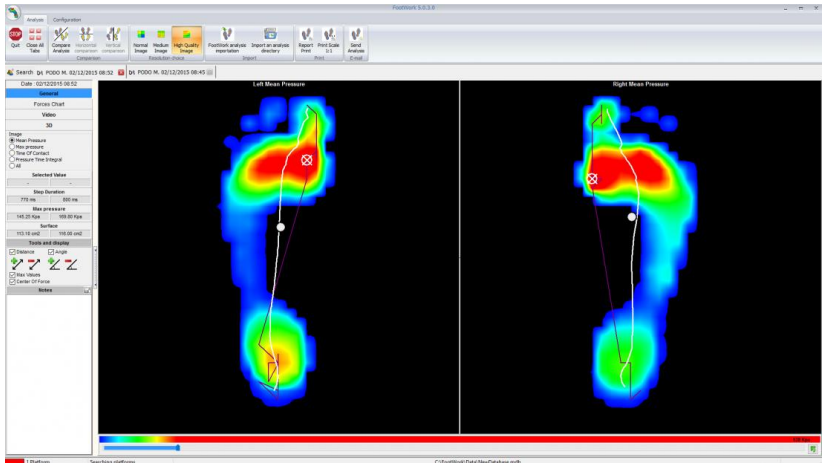
- Analyse du mouvement et de la posture
  - ✓ Apprendre et entraîner des schémas de mouvement optimaux
  - ✓ Prévention de surcharge du système musculosquelettique

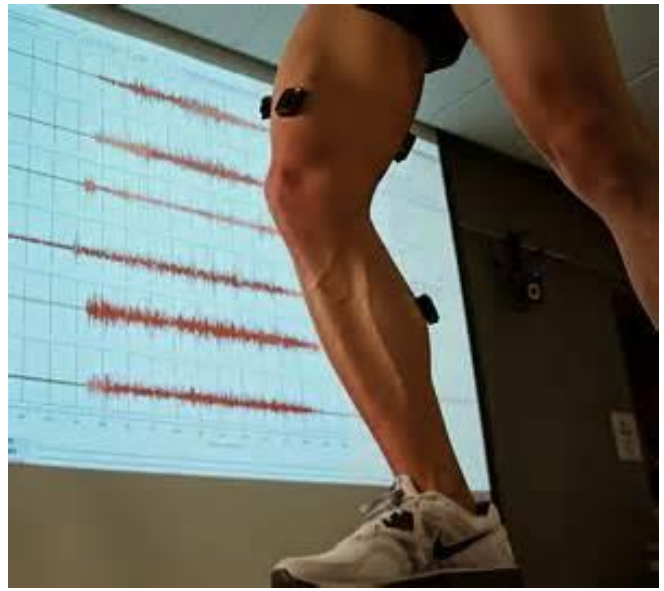
- 2 approches:
  - Mécanique: le corps est un ensemble d'unités segmentaires
  - Kinésiologique : le corps est un ensemble de systèmes articulés ou de chaînes cinématiques

- Les méthodes de recherche les plus fréquemment utilisées :
  - ✓ Vidéo (position/temps) → qualitative / quantitative
  - ✓ Mesures de force (force/temps) → quantitative
  - ✓ Electromyographie (EMG) (activité musculaire/temps) → quantitative


RECORDING
00:11
RESTART
DONE
UNDO
REDO
98°
SLO-MO
CLEAR







3.1. Les forces

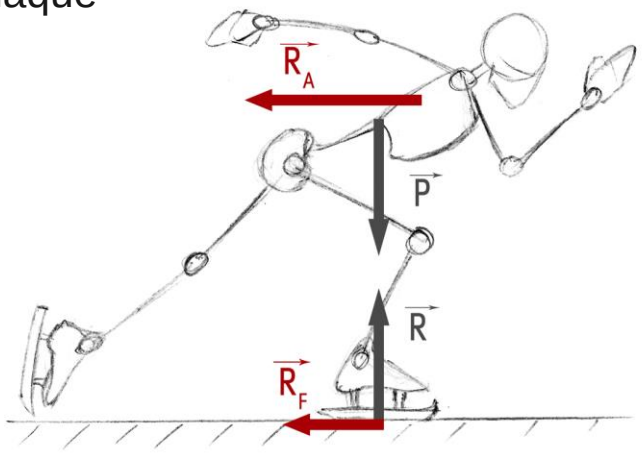
DEF

Une **force** est une cause capable de déformer un corps, de créer ou de modifier le mouvement d'un corps (Exprimée en Newton)

- Les forces sont définies par un vecteur. Un vecteur se décrit par 4 caractéristiques :
  1. Sa direction dans l'espace (Verticale, horizontale…)
  2. Son sens (Gauche, droite…)
  3. L'intensité (magnitude) de la force
  4. Le point d'application de la force

- L'unité de la Force = Newton ($1N = 1\ kg.m/s^2$)

  → 1 Newton = la force nécessaire pour faire accélérer une masse de 1 kg de 1 m / s chaque seconde



3.1.1. Les lois de Newton

3.1.1.1. 1ère Loi – Loi d'inertie

- Un corps au repos, reste au repos. Un corps en mouvement garde la même vitesse et direction sauf s'il est soumis à une force extérieure. C'est la capacité d'un corps à garder invariable son mouvement

3.1.1.2. 2ème Loi – Loi de l'accélération

- L'accélération d'un objet est dépendante de 2 variables : (1) la force nette agissant sur l'objet et (2) la masse de l'objet

3.1.1.3. 3ème Loi – Loi d'action-réaction

- Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Si un objet A exerce une force sur un objet B, l'objet B va exercer une force aussi grande mais opposée sur l'objet A

3.1.2. La force de gravité (La loi de gravité de Newton)

- C'est l'attraction entre la terre et les objets qui s'y trouvent. Force constante de gravité causée par l'attraction de la terre

3.1.3. Le centre de masse

- C'est le point d'application de la force de gravité sur un objet
- Chez les humains, il se trouve juste sous le nombril (dans la position anatomique)

✓ $F(g) = m.g$

m = masse d'un objet

g = constante de gravité (9,8 m/s^2)

Note:

✓ On perd plus rapidement l'équilibre lorsqu'on travaille avec une résistance au-dessus du centre de la masse

✓ En position statique, on est plus stable quand le centre de masse est situé au milieu de la base d'appui



Quelle est la base la plus stable ?

3.1.3. Le moment de force (Torque)

DEF

Représente l'ampleur de la force appliquée à un système de rotation

- Le moment de force est dépendant de la longueur du bras de levier et de(s) la force(s) appliquée(s) à ce bras de levier
- Le bras de levier est la distance entre le point d'application d'une force et l'axe de rotation par rapport auquel cette force agit
- Equilibre statique : c'est non seulement lorsque la somme de toutes les forces est nulle (pas de déplacement), mais aussi la somme de tous les moments (pas de rotation)
- Utilisation du moment de force à la salle : Faites pivoter/tourner vos bras et vos jambes dans une position stable avant et pendant les mouvements. Par exemple : le « torque interne » pendant le Iron Cross

✓ $\boldsymbol{M=F\ x\ d}$

F = force (Newton).

d = distance (m).



3.2. Biomécanique des articulations

3.2.1. Leviers, pivots et forces

- Os = leviers
- Articulations = pivots
- Muscles = force

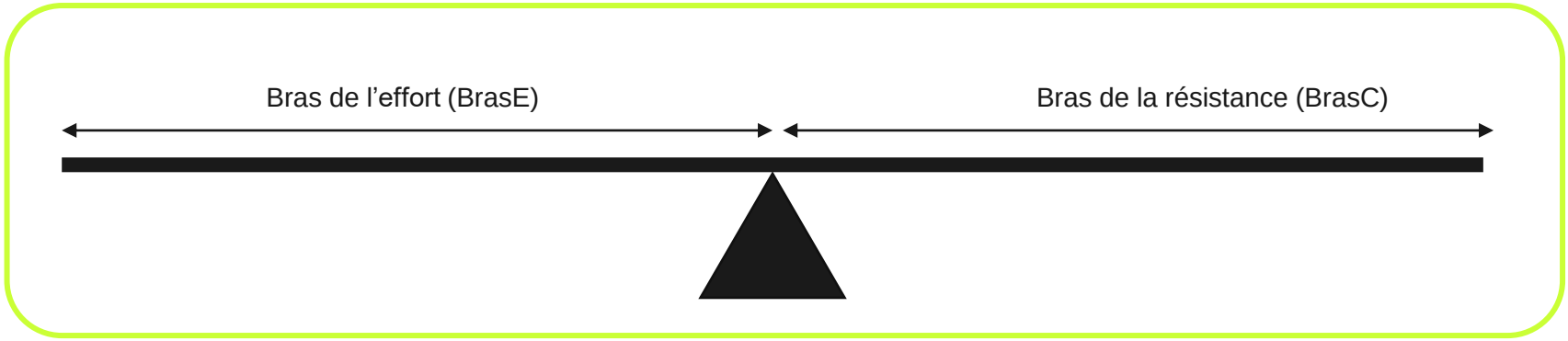
Paramètres :

1. Force (F) = production de force induite par la contraction musculaire
2. Résistance (R) = charge
3. Axe (A) = appui/support sur lequel le levier tourne lors de la production de force

→ La relation entre ces variables détermine le type de levier.

Levier = tige reposant sur un point de pivot, dont le bras long est déplacé pour mettre en mouvement un objet lourd sur le bras court

Comparaison: $brasC \times C = brasE \times E$



BrasC:	Le bras de la résistance (charge) en mètres (distance entre la charge et le point de pivot)
C:	La charge (masse) en Newton
BrasE:	Le bras de l'effort (distance entre la force et le point de pivot)
E:	L'effort (force) en Newton

→ En équilibre : (force x bras) gauche = (force x bras) droite

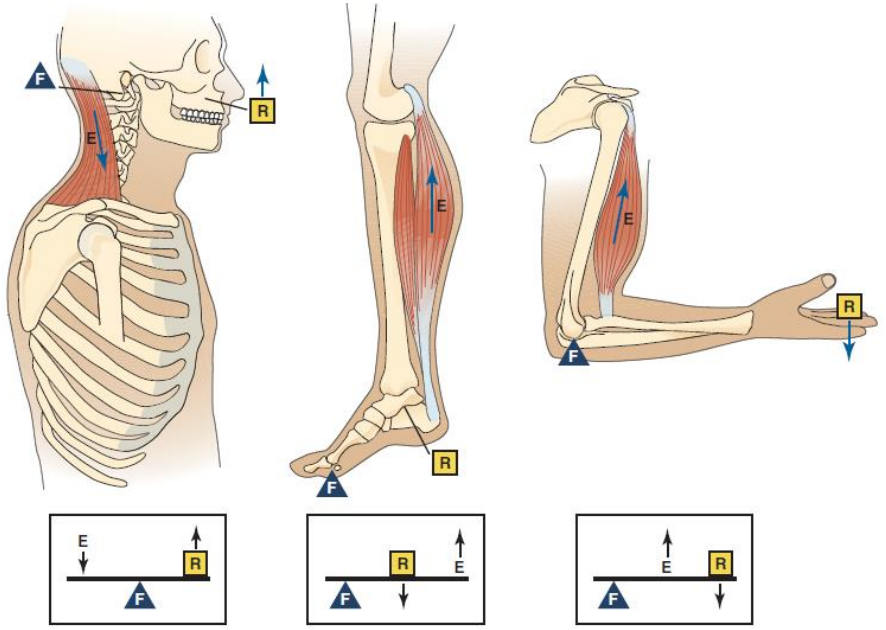
3.2.2. Leviers, pivots et force

Levier de classe 1

- Le PIVOT est entre la force et la résistance

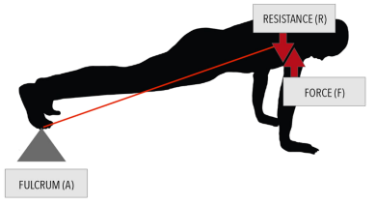
  Ex : flexion et extension de la tête
  → Balançoire





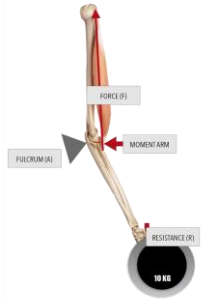
Levier de classe 2

- La RESISTANCE est entre la force et le pivot
  Ex : calf raise, push-up
  → Brouette



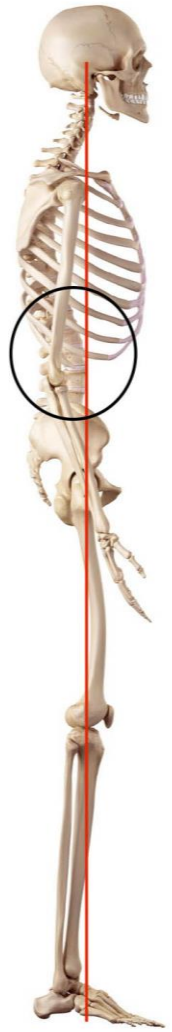
Levier de classe 3

- La FORCE est entre la résistance et le pivot
  Ex : biceps curl
  → Lever une pelle



3.2.3. Pertinence

- Equilibre sagittal
- Mouvement = séries de leviers, de pivots et de résistances
- La compréhension de cela nous donne également un aperçu sur la façon de soulager la douleur et l’inconfort



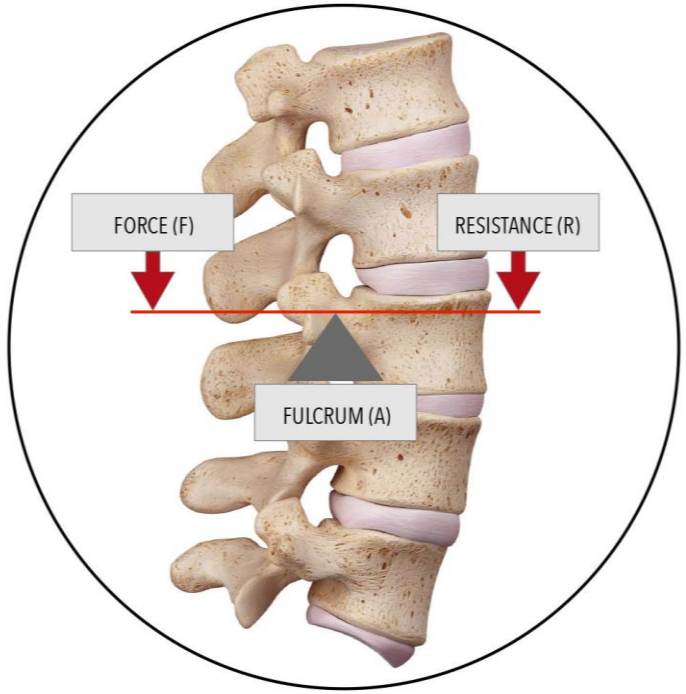


Fig 1.4 Sagittal balance and vertebral equilibrium

3.3. La Cinématique

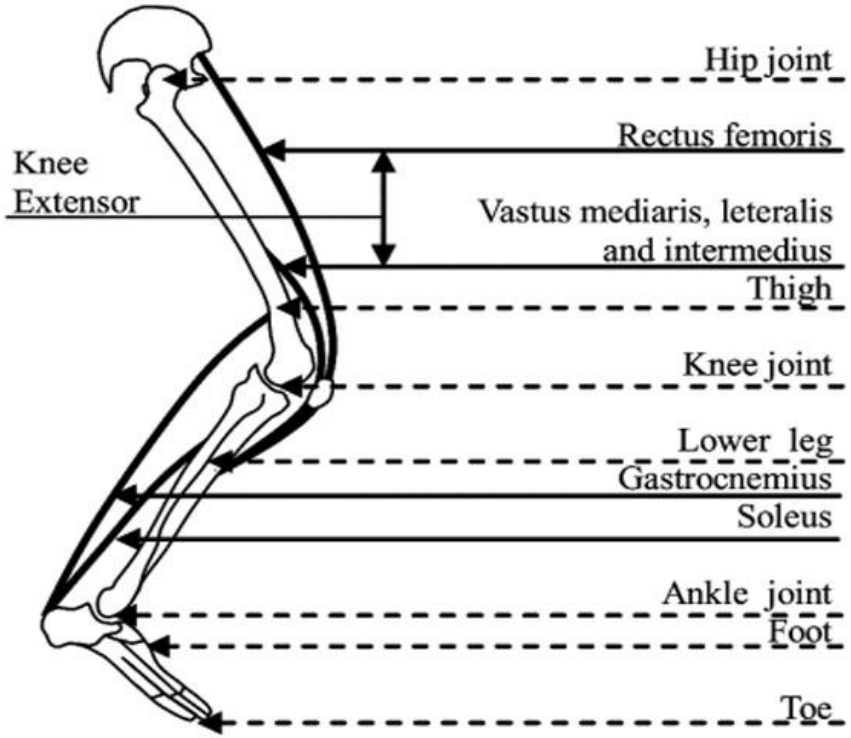
DEF L’étude du mouvement

Chaînes cinématiques :

- Séries d’articulations qui travaillent ensemble pour accomplir une tâche motrice

  Ex : sauter

- Exercices en chaînes ouvertes et en chaînes fermées



3.3.1. Chaîne cinétique ouverte

- Les extrémités distales (mains et pieds) ne sont pas fixées
- La force appliquée par l'individu est suffisamment grande pour vaincre la résistance (barbell, dumbbell, kettlebell…)
- Plus grande force de cisaillement (réhabilitation?)
- ❖ Tip: les extrémités et la résistance montent et descendent, le tronc ne bouge pas

- Exemples:

CHAÎNE OUVERTE	CHAÎNE FERMEE
Bench Press, Dumbbell Press ...	Push-up
Shoulder Press, Dumbbell Overhead Press ...	Handstand Push-up
Lat Pulldown, Row (cable, BB, DB...)	Chin-up, Pull-up, Inverted Row
Incline Leg Press, Leg Extension/Curl	Squat, Lunge, Deadlift



3.3.1. Chaîne cinétique fermée

- Les extrémités (mains et pieds) sont fixées
- La force appliquée par l'individu est suffisamment grande pour vaincre la résistance (sol, objet inamovible)
- Plus grande force de compression (réhabilitation?)
- ❖ Tip: le tronc monte et descend, les extrémités ne bougent pas

- Exemples:

CHAÎNE OUVERTE	CHAÎNE FERMEE
Bench Press, Dumbbell Press ...	Push-up
Shoulder Press, Dumbbell Overhead Press ...	Handstand Push-up
Lat Pulldown, Row (cable, BB, DB...)	Chin-up, Pull-up, Inverted Row
Incline Leg Press, Leg Extension/Curl	Squat, Lunge, Deadlift



Pratique

Résistance training avec machines

Avantages:

- Plutôt sécurisant et facile à utiliser
- Intéressant pour l’hypertrophie
- Intéressant pour le travail en isolation

Désavantages:

- L’amplitude de mouvement (ROM) pourrait ne pas être la plus optimale, dépendant, entre autres, de la morphologie
- Stabilisation moins nécessaire, engagement du “core” moindre
- Pas de travail de coordination intermusculaire

Exercice	MACHINE SHOULDER PRESS
Prime mover(s)	Primaires: Deltoide Secondaires: Triceps Brachii
Exécution	Dos neutre, core engagé Mains à hauteur des épaules (ou légèrement au-dessus) Poignets alignés avec les avant-bras Expirer et pousser vers le haut (éviter l'hyperextension) Retour contrôlé en inspirant
Réglages	Hauteur du siège permettant aux poignets d'être légèrement au-dessus des épaules
Erreurs fréquentes	Hauteur de siège inappropriée Dos trop creusé ou trop « plaqué » Coudes en hyperextension Poignets pas alignés avec les avant-bras
Chaîne	Chaîne ouverte



Exercice	MACHINE CHEST PRESS
Prime mover(s)	Primaires : Pectoralis Major Secondaires : Triceps Brachii
Exécution	Dos neutre, core engagé Mains à la hauteur de la poitrine Poignets alignés avec les avant-bras Expirer et pousser vers l'avant (éviter l'hyperextension des coudes) Retour contrôlé en inspirant
Réglages	Hauteur du siège qui permet d'avoir la prise en ligne avec le milieu du sternum
Erreurs fréquentes	Mauvaise hauteur du siège Hyperextension des coudes Flexion dorsale des poignets Epaules décollent du dossier
Chaîne	Chaîne ouverte



Exercice	MACHINE ROW
Prime mover(s)	Primaires : dos (latissimus dorsi, rhomboideus) Secondaires : biceps, deltoïdes postérieurs, trapezius
Exécution	Dos neutre, core engagé et poitrine libre (du coussin éventuel) Epaules basses et rétractées Garder les poignets alignés avec les avant-bras Expirer et tirer (possibilité d'inverser la respiration) Retour contrôlé en inspirant Eviter l'hyperextension du coude et du bas du dos
Réglages	Hauteur du siège par rapport à l'angle de travail souhaité Alignement des coudes souhaité pour le recrutement des fibres musculaires
Erreurs fréquentes	Le dos ne reste pas neutre Elévation des épaules Tête vers l'avant
Chaîne	Chaîne ouverte



Exercice	MACHINE ABDOMINAL CRUNCH
Prime mover(s)	Primaires : Rectus Abdominis
Exécution	Dos en position neutre, core engagé Expirer et fléchir la colonne Retour contrôlé en inspirant Eviter d’amener la tête vers l’avant
Réglages	Hauteur du siège: axe de rotation à la hauteur du nombril Laissez les pieds libres dans la mesure du possible Prises supérieures juste au-dessus des épaules
Erreurs fréquentes	Dos se creuse sur le retour Coincer les pieds (recrutement des fléchisseurs de hanche)
Chaîne	Chaîne ouverte



Exercice	MACHINE INCLINE LEG PRESS
Prime mover(s)	Primaires : Quadriceps Secondaires : Gluteus maximus, Ischio-jambiers, Mollets
Exécution	Corps en extension, genoux légèrement fléchis, core engagé Inspirer pendant la flexion à la profondeur désirée Les genoux alignés avec les pieds Repousser et expirer
Réglages	Eviter une flexion trop basse qui mettrait la colonne lombaire en flexion excessive
Erreurs fréquentes	Genoux vers l'intérieur (Valgus) Hyperextension des genoux Trop de pression sur l'avant du pied ou le talon
Chaîne	Chaîne fermée (dépendant de la plateforme)





Exercice	CABLE ROPE TRICEPS PUSHDOWN
Prime mover(s)	Triceps Brachii
Exécution	Dos neutre, core engagé Expirer et pousser le poids vers le bas Garder les poignets alignés avec les avant-bras Revenir à la flexion complète du coude Plusieurs prises possibles
Réglages	Poulie réglée en position haute
Erreurs fréquentes	Hyperextension du bas du dos Flexion des poignets Phase négative trop rapide Coudes trop écartés
Chaîne	Chaîne ouverte



Exercice	LAT PULLDOWN
Prime mover(s)	Primaires : latissimus dorsi. Secondaires : biceps, épaules.
Exécution	Assis, dos en position neutre. Tirer la barre vers le sternum, garder les épaules en rétraction et basses Orienter les coudes légèrement vers l’arrière Contrôler le retour
Réglages	Poulie en position haute Différentes prises possibles
Erreurs fréquentes	Dos creux Manque de stabilisation de l'épaule Flexion du poignet Phase de retour trop rapide
Chaîne ouverte	Chaîne ouverte



Pratique

Résistance training non guidée / Poids libres

Avantages:

- Nécessite plus de capacité de stabilisation
- Plus d’activation de la ceinture abdominale (core)
- Meilleure coordination intermusculaire

Désavantages:

- Nécessite plus de technique – plus grand risque d’erreurs
- La charge devient un facteur limitant plus rapidement

Exercice	BARBELL BACK SQUAT
Prime mover(s)	Primaires : Quadriceps Secondaires : Gluteus Maximus, Ischio-jambiers, Mollets
Exécution	Commencer debout avec le “core” engagé, les genoux déverrouillés Fléchir les hanches et les genoux simultanément Tronc et tibia alignés Inspirer en descendant et expirer en remontant
Réglages	Barre placée sur les trapèzes supérieurs («high bar») ou sur les moyens («low bar») Élévation des talons si nécessaire pour éviter certaines compensations
Erreurs fréquentes	Flexion lombaire excessive Hyperlordose lombaire Inclinaison excessive du tronc Les genoux vers l'intérieur Les talons se décollent ou trop d’appui sur les talons
Chaîne	Chaîne fermée





Exercice	DUMBBELL LUNGE
Prime mover(s)	Primaires : Quadriceps Secondaires : Gluteus Maximus, Ischio-jambiers, Mollets
Exécution	Commencer pieds largeur du bassin avec le “core” engagé Mettre une jambe devant Descendre avec le genou arrière presqu’au sol
Réglages	Stationary/static Lunge Forward Lunge (comme illustré) Reverse Lunge Curtsy Lunge (Fente croisée)
Erreurs fréquentes	Flexion de la colonne Trop d’appui sur le talon ou l’avant du pied Hyperlordose lombaire
Chaîne	Chaîne fermée



Exercice	BARBELL BENCH PRESS
Prime mover(s)	Primaires : Pectoralis Major Secondaires : Triceps Brachii, Deltoides antérieurs
Exécution	Couché sur le banc, les yeux au niveau de la barre ou plus bas Descendre la barre vers le sternum en inspirant Expirer en remontant
Réglages	Close(r) grip → Triceps dominant Wide(r) grip → Chest/Deltoid dominant
Erreurs fréquentes	Hyperlordose Amplitude de mouvement limitée Mains trop écartées Pieds sur le banc (??)
Chaîne	Chaîne ouverte



Exercice	DUMBBELL BENCH PRESS
Prime mover(s)	Primaires : Pectoralis Major Secondaires : Deltoides, Triceps Brachii
Exécution	Couché sur le banc, dumbbells au-dessus de la poitrine Descendre en inspirant Les coudes forment un angle de 45° avec le tronc
Réglages	Incliné (45-70°) → Partie haute de la poitrine (fibres claviculaires) Plat (0°) → Milieu de la poitrine (fibres sternales) Decliné (-25°) → Partie basse (fibres costales)
Erreurs fréquentes	Dos trop creusé Amplitude de mouvement limitée Angle coude-tronc
Chaîne	Chaîne ouverte





Exercice	BARBELL OVERHEAD PRESS
Prime mover(s)	Primaires : Deltoides Secondaires : Triceps Brachii
Exécution	Prendre la barre juste au delà de la largeur des épaules Activer le core et les fessiers Pousser la barre perpendiculairement vers le haut en reculant légèrement la tête Descendre jusqu'à la hauteur des épaules
Réglages	Devant (comme illustré) Derrière la nuque (?)
Erreurs fréquentes	Dos trop creusé Poignets "cassés" Trajectoire de la barre en oblique
Chaîne	Chaîne ouverte



Exercice	DUMBBELL SEATED OVERHEAD PRESS
Prime mover(s)	Primaires : Deltoides Secondaires : Triceps Brachii
Exécution	Assis, core engagé Dumbbells juste au delà de la largeur des épaules Expirer en poussant les dumbbells vers le haut
Réglages	Avec dossier pour plus de stabilité Sans dossier
Erreurs fréquentes	Hyperlordose Poignets “cassés” Poussée oblique vers le haut
Chaîne	Chaîne ouverte



Exercice	CHIN-UP (SUPINATED GRIP)
Prime mover(s)	Primaires : Latissimus dorsi Secondaire : Trapezius, Biceps Brachii
Exécution	Départ en extension complète, mains en supination Core engagé Expirer en amenant le menton au-dessus de la barre
Réglages	Grip en supination (“Chin-up”) Grip neutre Grip en pronation (“Pull-up”)
Erreurs fréquentes	Position de départ pas en extension Pas d’amplitude de mouvement complète
Chaîne	Chaîne fermée





Exercice	DUMBBELL ROW
Prime mover(s)	Primaires : Latissimus Dorsi Secondaires : Biceps Brachii
Exécution	Un genou et une main en appui sur le banc Dos en position neutre, core engagé Tête-colonne-bassin alignés, positionner le pied au sol vers l'arrière afin de maintenir le dos dans une courbure naturelle Expirer en tirant, coude proche du corps
Réglages	Coude écarté → Deltoide postérieur/Haut du dos Coude serré → Latissimus Dorsi (comme illustré)
Erreurs fréquentes	Elévation de l'omoplate (Hyper)extension de la nuque
Chaîne	Chaîne ouverte



3.4. Blessures

3.4.1. Types de blessures

- Aigües : lésions physiques causées par une action spécifique (ex : entorse, déchirure musculaire, claquage…)
- Chroniques : lésions physiques causées par une accumulation d'opérations ou une surcharge d'entraînement (ex : inflammation, tendinopathie …)

3.4.2. Les causes de blessures

- Endogène (inhérent au corps)
  - ✓ Mauvaise posture
  - ✓ Mauvaise technique
  - ✓ Sensibilité
  - ✓ Maladie
  - ✓ …
- Exogène (facteurs externes)
  - ✓ Exercices inadaptés
  - ✓ Pas de correction
  - ✓ Environnement/matériel inadapté…
  - ✓ …

3.4.3. Douleurs musculaires (courbatures)

- Pas de blessure
  - ✓ Immediate soreness: pendant ou juste après l'entraînement dû aux différents métabolites.
  - ✓ Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS): après 24 – 48h, micro-ruptures/micro-déchirures dans les muscles et le tissu conjonctif (principalement causées lors des phases excentriques)…



Questions ou remarques

?!